

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CE-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Renewable Energy Resources

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is meant by renewable energy sources? Explain in brief these energy sources with special reference to Indian context. 7
अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में संबंधित संदर्भ में इन ऊर्जा स्रोतों के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Discuss in brief limitation of renewable energy. 7
अक्षय ऊर्जा की संक्षिप्त परिसीमा पर चर्चा करें।
2. a) Explain site selection criteria of Wind farms. 7
पवन खेतों के साइट चयन मानदंड की व्याख्या करें।
- b) Derive the expression for power available in the wind. 7
पवन-शक्ति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।

CE-504(C)-CBGS

PTO

3. a) Explain the energy saving in power electronic controlled drives. Discuss any one in detail. 7
शक्ति इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित ड्राइव में ऊर्जा की बचत के विषय में लिखिए। किसी एक पर विस्तार से चर्चा करें।
- b) Briefly explain the biomass conversion technologies. Draw a schematic diagram to explain various conventional technological and product. 7
संक्षिप्त रूप से जैव द्रव्यमान रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के बारे में बताइए। विभिन्न पारंपारिक तकनीकों और उत्पाद की व्याख्या करने के लिए एक योजनाबद्ध आरेख बनाइए।
4. a) State the principle of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Describe the working of closed cycle OTEC system with schematic diagram. 7
महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (ओ.टी.ई.सी.) के सिद्धांत की व्याख्या करें। योजनाबद्ध आरेख के साथ बंद चक्र ओ.टी.ई.सी. प्रणाली के कार्य का वर्णन करें।
- b) What are the advantages and applications of geothermal energy. 7
भू-तापीय ऊर्जा के क्या लाभ और अनुप्रयोग हैं?
5. a) What are different methods of audit? Write short note on energy regulations of India. 7
ऑडिट की विभिन्न विधियाँ क्या हैं? भारत के ऊर्जा नियमों पर संक्षिप्त नोट लिखें।
- b) Differentiate between Conventional and Non conventional, renewable and non-renewable sources of energy. 7
ऊर्जा के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

6. a) Explain the principle of solar photovoltaic power generation. 7
सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन के सिद्धांत को स्पष्ट करें।
- b) Draw a neat diagram of horizontal shaft wind mill with all required components and explain the function of each components. 7
सभी आवश्यक घटकों के साथ क्षैतिज शाफ्ट पवन चक्की का एक स्वच्छ आरेख बनाये और प्रत्येक घटकों के कार्य को समझाइए।
7. a) Write short notes on- 7
i) Greenhouse effect
ii) Ethics and moral values
iii) Biodiversity
निम्न पर लघु विवरण लिखें-
i) ग्रीनहाउस प्रभाव
ii) नैतिकता एवं नैतिक मूल्य
iii) जैव विविधता
- b) What do you understand by solar thermal energy storage? Explain why and when it is necessary. 7
आप सौर तापीय ऊर्जा भंडारण से क्या समझते हैं? स्पष्ट करें कि यह क्यों और कैसे आवश्यक है?
8. a) Explain the characteristics of motors and pumps connected to PV panels. 7
पी.वी. पैनल से जुड़े मोटर्स और पंप की विशेषताओं को समझाइए।
- b) Explain the Hybrid power system configurations. 7
हाइब्रिड पावर सिस्टम कॉन्फिगरेशन की व्याख्या करें।
